



**FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE**

TEMA:

Documento de Requerimientos de Software (DRS)

AUTORES:

Brithanny Stefania Aguilar Yagual

ASIGNATURA:

Introducción a la Ingeniería de Software

DOCENTE:

Guevara Serrano Jorge Dumar

FECHA DE ENTREGA:

22 de octubre del 2025

PERIODO:

Agosto - Diciembre 2025

MILAGRO-ECUADOR

Caso 2: Agenda personal de citas

Descripción breve:

Aplicación para gestionar citas personales con fechas, horas y descripciones.

1. Propósito y Alcance del Sistema

Propósito:

El propósito principal del sistema Agenda Personal de Citas es brindar a los usuarios una herramienta digital eficiente para organizar, registrar y consultar sus compromisos personales o laborales de manera sencilla y accesible. Con esta aplicación, el usuario podrá programar citas con información detallada como fecha, hora, lugar y descripción, asegurando una mejor gestión del tiempo y evitando olvidos o superposición de eventos.

Alcance:

El alcance del proyecto incluye el desarrollo de una interfaz amigable y adaptable a diferentes dispositivos, garantizando una experiencia de uso fluida. El sistema cubrirá las necesidades básicas de gestión de citas personales, sin requerir conexión a internet, asegurando que la información sea almacenada de forma segura en el dispositivo del usuario. A futuro, el sistema podría ampliarse con funciones adicionales como sincronización en la nube, integración con calendarios externos y soporte para múltiples usuarios.

2. Descripción General del Sistema y de los Usuarios

El sistema Agenda Personal de Citas consiste en una aplicación informática que permite registrar y administrar citas personales de forma sencilla y ordenada. Su interfaz gráfica mostrará un menú principal con opciones para agregar nuevas citas, modificar o eliminar las existentes, buscar citas por fecha o palabra clave, y visualizar todas las citas programadas.

Además, incluirá una función de notificaciones o alertas que recordará al usuario sus próximos compromisos con antelación configurable.

El sistema almacenará los datos de manera local en el dispositivo, asegurando la disponibilidad de la información incluso sin conexión a internet. Su diseño prioriza la simplicidad, accesibilidad y usabilidad, de modo que cualquier usuario, sin conocimientos técnicos, pueda utilizarlo con facilidad.

Usuarios del sistema:

Los usuarios del sistema Agenda Personal de Citas son personas que desean optimizar la gestión de su tiempo y mantener un control organizado de sus actividades diarias. Entre ellos se incluyen:

Estudiantes: Utilizan la agenda para registrar horarios de clases, tareas, exámenes y reuniones académicas.

Profesionales: Gestionan reuniones, llamadas, citas laborales o recordatorios de entregas importantes.

Usuarios domésticos o personales: Emplean la aplicación para organizar citas médicas, eventos familiares, recordatorios de pagos o actividades del hogar.

3. Lista de requerimientos Funcionales

ID	Nombre del requisito	Descripción	Criterios de aceptación
RF1	Registro de citas	El sistema permitirá al usuario registrar una nueva cita indicando fecha, hora, lugar, descripción y personal de contacto	El sistema debe guardar las citas correctamente y mostrar un mensaje de confirmación en menos de 3 segundos
RF2	Visualización de calendario	El sistema mostrará al usuario un calendario con todas las citas registradas, organizadas por día, semana o mes	El usuario debe poder visualizar el calendario completo sin errores en menos de 2 segundos
RF3	Edición y cancelación de citas	El sistema permitirá modificar o cancelar citas previamente registradas	El sistema debe actualizar o eliminar la cita correctamente y mostrar mensaje de confirmación en menos de 3 segundos
RF4	Notificaciones y recordatorios	El sistema enviara notificaciones o recordatorios antes del inicio de cada citas, según la configuración del usuario	El sistema debe generar la notificación en el tiempo establecido y mostrarla correctamente al usuario
RF5	Historial de citas	El sistema permitirá consultar el historial de citas pasadas, mostrando hora, fecha, lugar y observaciones asociadas	El usuario debe visualizar el historial completo y sin errores, con todos los datos registrados correctamente

4. Lista de requerimientos no funcionales

ID	Nombre del requisito	Descripción	Tipo	Criterios de aceptación
RFN1	Tiempo de respuesta del sistema	El sistema deberá responder a las acciones del usuario (registro, edición o consulta de citas) en un tiempo máximo de 2 segundos.	Requerimiento del producto (rendimiento)	En pruebas de usos normal, el tiempo de respuesta no debe superar los 2 segundos 2. El sistema no debe mostrar mensajes de espera prolongados ni bloqueos.
RFN2	Disponibilidad continua del servicio	El sistema deberá mantenerse operativo de forma continua durante el 95% del tiempo mensual, garantizando el acceso al calendario y recordatorios.	Requerimiento de la organización (Fiabilidad / Disponibilidad)	1. En simulaciones de fallos, el sistema se restablece automáticamente en menos de 1 minuto 2. En pruebas de disponibilidad, el sistema debe alcanzar una operatividad mínima del 95 %
RFN3	Protección de datos personales	El sistema deberá proteger toda la información del usuario (datos personales, agenda, contactos y citas) mediante cifrado y autenticación segura. Requerimiento externo	Requerimiento Externo (Legal / Ético)	1. Auditorías de seguridad confirman la correcta implementación del cifrado AES-256.2. Solo usuarios autenticados pueden acceder a la información personal.3. El sistema cumple con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.

5. Registro de pruebas Unitarias y de Validación:

Tipo de pruebas	Requerimientos asociados	Datos de entrada	Resultados esperados	Resultados obtenidos
Unitarias	RF1 - Registro de citas	Fecha: 25/ 10/ 2025 Hora: 10:30 Descripción: " reunión medica" Contacto: " Carlos Pérez "	El sistema registra la cita registrada exitosamente en menos de 3 segundo	Cita registrada correctamente. Tiempo de respuesta: 2.3 s

Unitarias	RF2 - Visualización del calendario	Solicitud de vista mensual desde la interfaz principal	El sistema muestra el calendario completo con todas las citas registradas en menos de 2 segundos	Calendario cargado correctamente. Tiempo de carga: 1.9 s
Unitarias	RF4 – Edición y cancelación de citas	Cita ID #012 modificada (nuevo horario: 11:00)	El sistema actualiza la cita y muestra mensaje de confirmación de modificación en menos de 3 segundos.	Cita modificada correctamente. Mensaje mostrado en 2.4 s
Validaciones	RFN1 – Tiempo de respuesta del sistema	20 usuarios registrando y visualizando citas simultáneamente	El sistema responde sin errores y mantiene tiempo medio de respuesta menor a 2 segundos.	Sistema estable. Tiempo medio: 1.7 s. Sin errores.
Validaciones	RFN3 – Protección de datos personales	Solicitud de inicio de sesión y registro de datos personales	El sistema solicita consentimiento, aplica cifrado AES-256 y restringe acceso a usuarios no autenticados.	Consentimiento solicitado. Cifrado verificado. Acceso restringido correctamente.

Reflexión final

Las pruebas realizadas permiten asegurar que los requerimientos definidos se cumplen correctamente. Las pruebas unitarias confirman que las funciones básicas del sistema —como registrar, editar y visualizar citas— operan sin errores. Las pruebas de validación, por su parte, verifican que el comportamiento del sistema coincide con lo esperado desde el punto de vista del usuario, garantizando que las búsquedas y notificaciones funcionen como se diseñaron. Gracias a este proceso, se pueden detectar posibles fallos tempranamente y corregirlos antes de la implementación definitiva. En conjunto, las pruebas no solo validan los requerimientos, sino que también aseguran la calidad, usabilidad y confiabilidad del software, cumpliendo con el objetivo de ofrecer una herramienta útil y eficiente para la gestión personal de citas.